LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Wira Rifadin Noor (2609106091)

Kelas (C2 ‘26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Alur logika flowchart program pengecekkan jaringan Wifi :

1. Mulai, program menampilkan menu utama yang terdiri dari Login, Register, dan Keluar.
2. Pengguna memilih Login dan memasukkan username serta password. Jika data salah, program menampilkan pesan gagal. Jika benar, program menentukan hak akses pengguna.
3. Jika memilih Register, pengguna memasukkan username dan password untuk membuat akun baru. Akun yang berhasil dibuat akan mendapatkan hak akses Pengguna Biasa.
4. Setelah login, program menampilkan menu sesuai hak akses. Pengguna Biasa dapat melihat daftar WiFi, mencari WiFi berdasarkan IP, mengecek status WiFi, dan logout. Admin juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus data WiFi.
5. Setiap fitur dijalankan sesuai pilihan pengguna. Program memvalidasi input dan menampilkan pesan jika data tidak ditemukan atau input tidak valid.
6. Setelah menjalankan fitur, pengguna dapat kembali ke menu untuk memilih fitur lainnya.
7. Jika memilih Logout, pengguna kembali ke menu utama dan dapat login kembali. Jika memilih Keluar dari menu utama, program berakhir.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk mempermudah pengelolaan dan pengecekkan data jaringan wifi di instansi atau kantor agar informasi jaringan dapat tersimpan dan dikelola dengan lebih teratur dan program ini berfungsi untuk melihat daftar wifi, mencari data wifi berdasarkan alamat IP, mengecek dan memperbarui status jaringan, serta menambah, mengubah, dan menghapus data wifi. Program ini juga menyediakan fitur login dan registrasi dengan hak akses admin dan pengguna biasa, sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan mudah dilakukan.

3. Source Code

```
users = [
    {"username": "Wiraa", "password": "100508", "role": "admin"},
    {"username": "Ren", "password": "9009", "role": "user"},
]
data_wifi = [
    {
"ip": "192.168.1.1",
"nama": "Kantor DISKOMINFO",
"lokasi": "lantai 1",
"pj": "Reoo",
"status": "Aktif",
"masalah": "-",
"terakhir": "14-10-2026 09.00",
"keterangan": "Router utama"},
]
```

Gambar 3.1 Deklarasi Variabel untuk pengguna dan data Wifi yang sebelumnya menggunakan list diubah menggunakan Dictionary

```
if u["username"] == username and u["password"] == password:
                    user_login = u
```

Gambar 3.2 Sebelumnya program menggunakan indeks list untuk memeriksa akun, di ubah menggunakan kunci Dictionary

```
 if kata in w["ip"].lower() or kata in w["nama"].lower() or kata in
w["lokasi"].lower() or kata in w["pj"].lower():
                                ketemu += 1
                                print("IP Address :", w["ip"])
                                print("Nama WiFi        :", w["nama"])
                                print("Lokasi           :", w["lokasi"])
                                print("Penanggung Jawab :", w["pj"])
                                print("Status           :", w["status"])
                                print("Masalah          :", w["masalah"])
                                print("Cek Terakhir     :", w["terakhir"])
                                print("Keterangan       :", w["keterangan"])
```

Gambar 3.3 Pada fitur pencarian Wifi yang diubah hanya cara mengambil nilai dari data Wifi

```
if w["status"] == "Tidak Aktif":
print(f"{w["ip"]:<16}{w["nama"]:<16}-> dilewati (berstatus Tidak Aktif)")
```

Gambar 3.4 Program membaca alamat IP dan status menggunakan dictionary

```
if hasil == 0:
                                        w["status"] = "Aktif"
                                        w["masalah"] = "-"
                                        print(" AKTIF")
                                    else:
                                        w["status"] = " Bermasalah"
                                        w["masalah"] = " Tidak merespons
ping"
                                        print(" BERMASALAH (tidak
merespons)")
                                    w["terakhir"] =
datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M")
```

Gambar 3.5 Program memperbarui berdasarkan kunci dictionary masing-masing

```
data_wifi.append({
                                "ip": ip_baru,
                                "nama": nama_baru,
                                "lokasi": lokasi_baru,
                                "pj": pj_baru,
                                "status": "Belum dicek",
                                "masalah": "-",
                                "terakhir": "-",
                                "keterangan": ket_baru
```

Gambar 3.6 Data baru ditambahkan menggunakan Dictionary

```
for w in data_wifi:
                        if w["ip"] == ip_hapus:
                            target_wifi = w

                    if target_wifi is None:
                        print("\n IP tidak ditemukan.")
                    else:
                        print("\n Nama Wifi : ", target_wifi["nama"])
                        print("Lokasi : ", target_wifi["lokasi"])
                        print("Status : ", target_wifi["status"])
                        if target_wifi["status"] == "Aktif":
                            print("\n PERINGATAN : Wifi ini masih berstatus
AKTIF!")
                        yakin = input("\n Yakin ingin menghapus? (ya/tidak)
: ").strip().lower()
                        if yakin == "ya":
                            data_wifi.remove(target_wifi)
```

Gambar 3.7 Menghapus Wifi menggunakan key dictionary

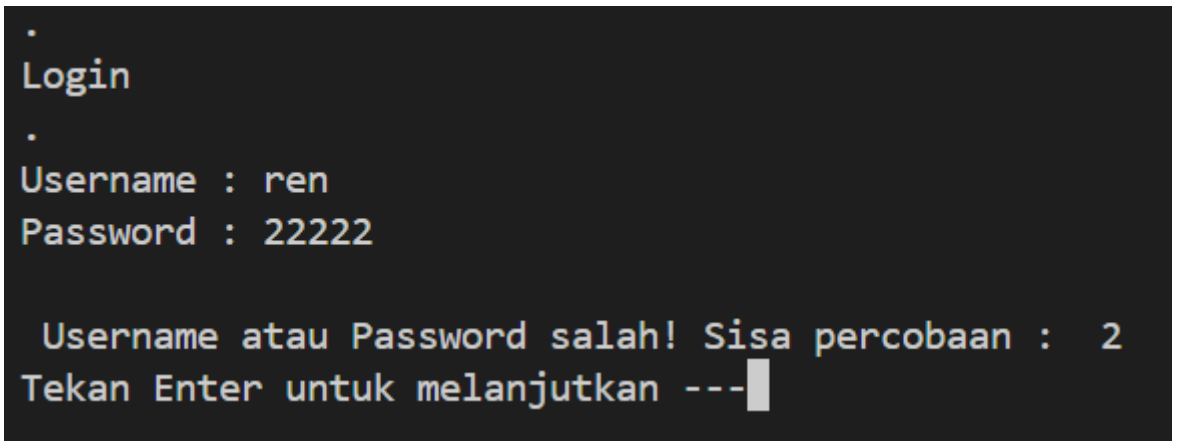
```
users.append({
                    "username": user_baru,
                    "password": pass_baru,
                    "role": "user"
```

Gambar 3.8 Akun baru/Register ditambahkan dalam bentuk Dictionary

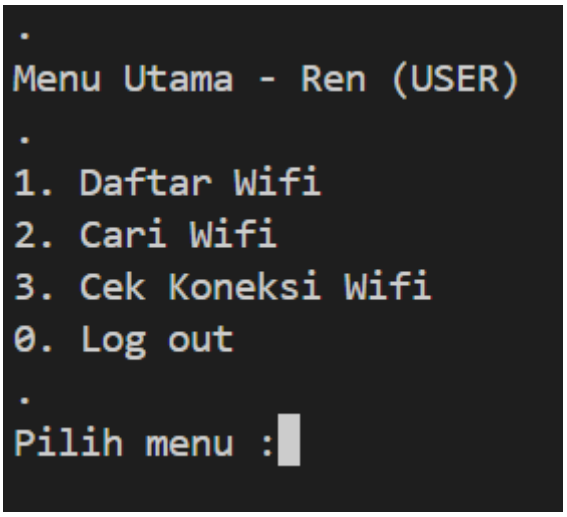
4. Hasil Output

```
.
SYSTEM PENGECEKAN JARINGAN WIFI INSTANSI/KANTOR
.
1. Login
2. Register (User)
3. Log out
.
Pilih Menu (1-3) :
```

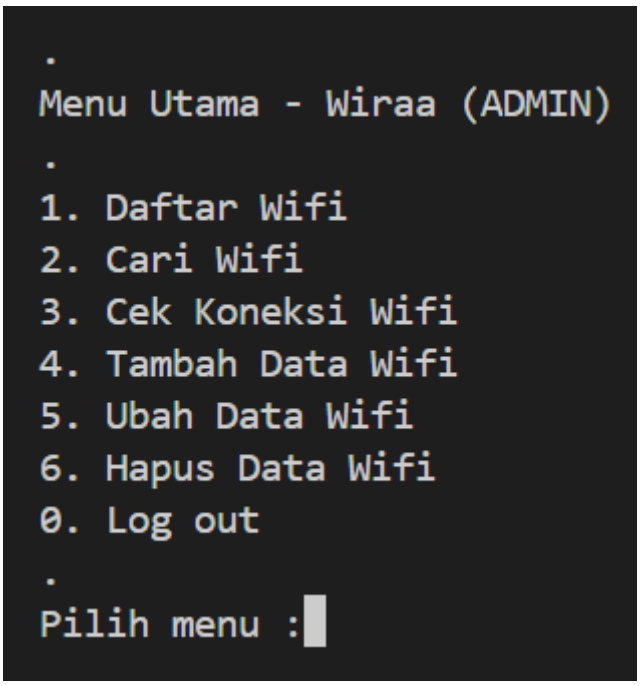
Gambar 4.1 Halaman utama untuk login, register dan logout



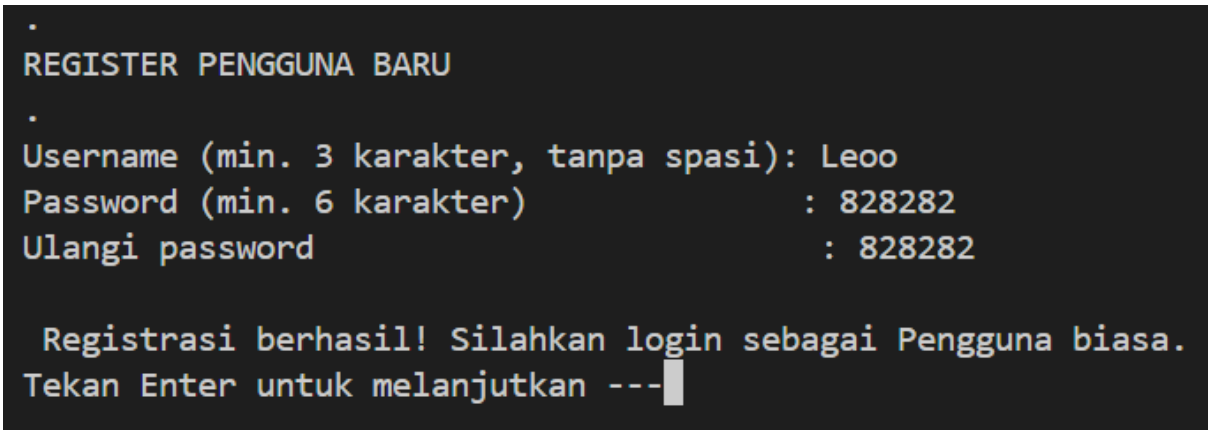
Gambar 4.2 Tampilan jika login username atau password salah



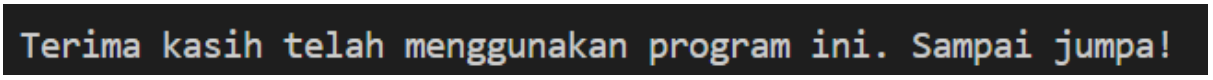
Gambar 4.3 Tampilan setelah berhasil login (user biasa)



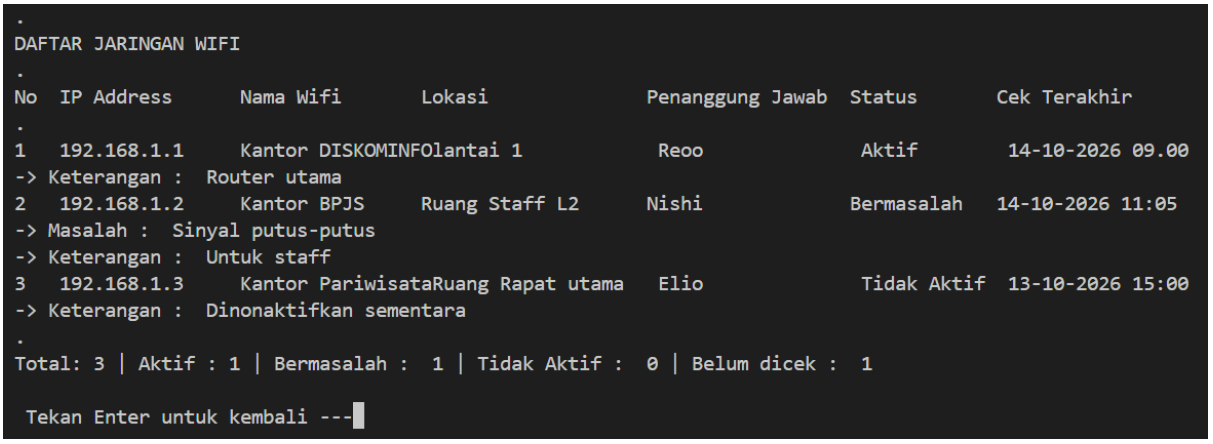
Gambar 4.4 Tampilan setelah berhasil login (Admin)



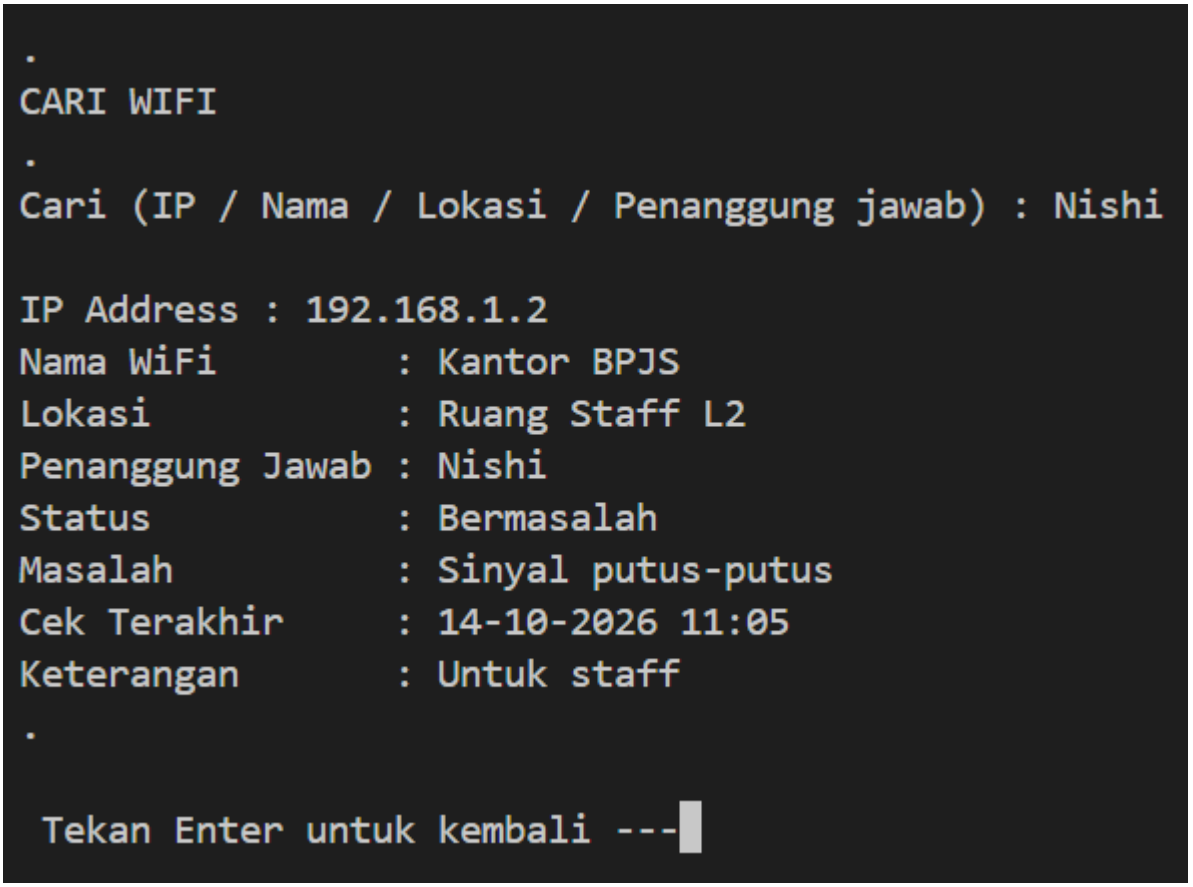
Gambar 4.5 Tampilan jika memilih opsi Register dan membuat akun baru



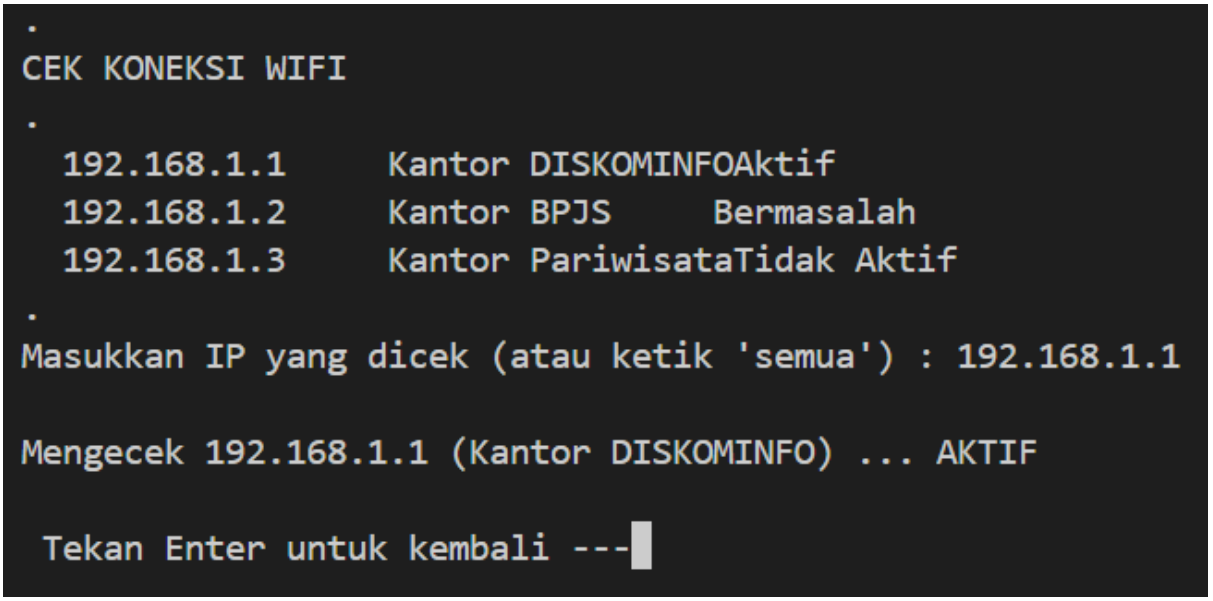
Gambar 4.6 Tampilan jika memilih opsi log out



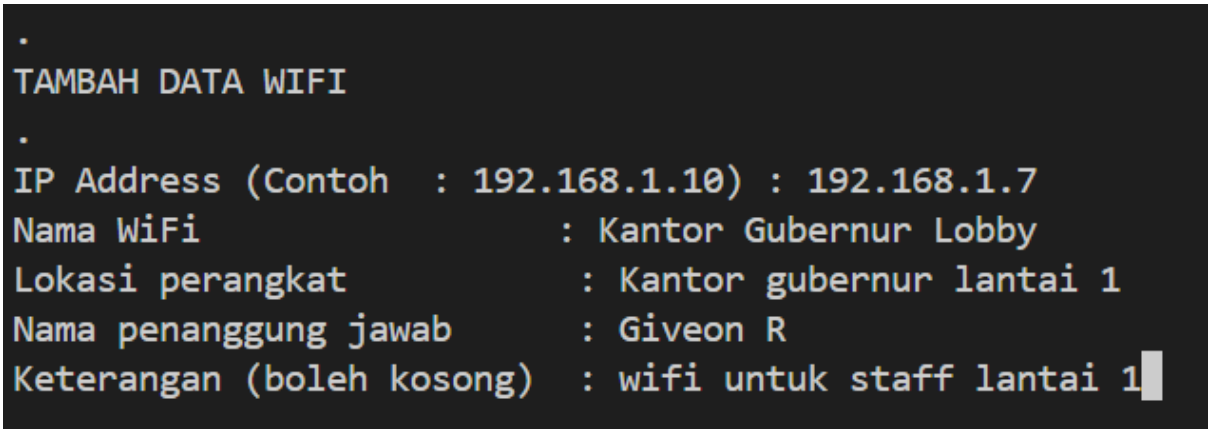
Gambar 4.7 Tampilan jika memilih opsi “Daftar Wifi”



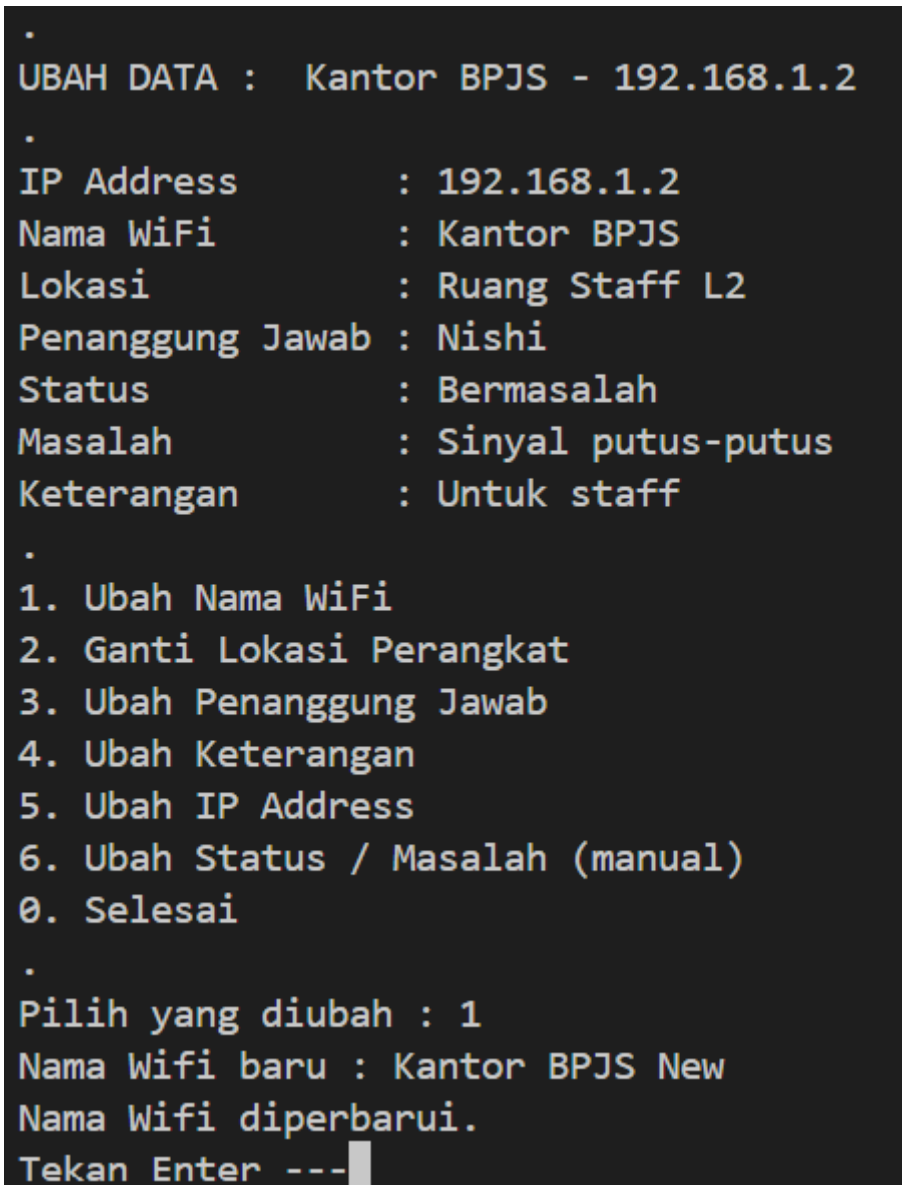
Gambar 4.8 Tampilan jika memilih opsi “Cari Wifi”



Gambar 4.9 Tampilan jika memilih opsi “Cek koneksi Wifi”



Gambar 4.10 Tampilan jika memilih opsi “Tambah data Wifi”



Gambar 4.11 Tampilan jika memilih opsi “Ubah Data Wifi”

```
.
HAPUS DATA WIFI
.
192.168.1.1     Kantor DISKOMINFOAktif
192.168.1.2     Kantor BPJS New Bermasalah
192.168.1.3     Kantor PariwisataTidak Aktif
.
Masukkan IP Wifi yang akan di hapus : 192.168.1.1

 Nama Wifi :  Kantor DISKOMINFO
Lokasi :  lantai 1
Status :  Aktif

 PERINGATAN : Wifi ini masih berstatus AKTIF!

 Yakin ingin menghapus? (ya/tidak) : ya
Data Wifi berhasil dihapus!

 Tekan Enter untuk kembali ---
```

Gambar 4.12 Tampilan jika memilih opsi "Hapus Data Wifi"

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git add

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026\posttest> git add .
```

Git add digunakan untuk menambahkan semua file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam git.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026\posttest> git commit -m "posttest6"
[main 65b4cb7] posttest6
 3 files changed, 581 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 kelas/pertemuan6.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106091-Muhammad_Wira_Rifadin_Noor-PT6.py
```

Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan ke dalam riwayat git

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026\posttest> git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 5.29 KiB | 1.76 MiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/WiraRenn/praktikum-apd-2026.git
   fb401e6..65b4cb7  main -> main
```

Setelah perubahan file telah disimpan, git push digunakan untuk mengirim ke repository GitHub kita.